

Bài tập 7

Đỗ Hoàng Gia Bảo - 23020783

Khoa Điện tử - Viễn Thông

Ngày 19 tháng 4 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Báo cáo sẽ trình bày các bước thực hiện bài tập 7.

Mục lục

1	Bài 1	3
1.1	Đề bài	3
1.2	Giải thích	3
2	Bài 2	3
2.1	Đề bài	3
2.2	Giải thích	4

1 Bài 1

1.1 Đề bài

Ba tiến trình sau đây chạy đồng thời với 3 semaphores nhị phân được khởi tạo là $S0 = 1$, $S1 = 1$, $S2 = 0$.

Process P0	Process P1	Process P2
<pre>while(true) { wait(S0); print '0'; signal(S1); signal(S2); }</pre>	<pre>while(true) { wait(S1); signal(S0); }</pre>	<pre>while(true) { wait(S2); signal(S0); }</pre>

P0 sẽ in bao nhiêu lần '0' ? Giải thích.

1.2 Giải thích

Ban đầu, $S0 = 1$, $S1 = 1$, $S2 = 0$. P0 sẽ thực hiện `wait(S0)` thành công, in '0', sau đó `signal(S1)` và `signal(S2)`. P1 sẽ thực hiện `wait(S1)` thành công, `signal(S0)`, và P2 sẽ thực hiện `wait(S2)` thành công, `signal(S0)`. Do đó, P0 sẽ in '0' một lần, sau đó P1 và P2 sẽ tiếp tục thực hiện, nhưng P0 sẽ không thể in '0' lần nào nữa vì S0 sẽ luôn bị P1 và P2 signal sau khi P0 đã in '0'. Do đó, P0 sẽ in '0' một lần duy nhất.

2 Bài 2

2.1 Đề bài

Mỗi tiến trình P_i , $i = 1, 2 \dots 9$ có đoạn mã như sau:

```
repeat  
    P(mutex)  
    { Critical Section }  
    V(mutex)  
forever
```

Tiến trình P10 có đoạn mã tương tự nhưng `V(mutex)`, `P(mutex)` đổi chỗ cho nhau. Hỏi số lượng tiến trình nhiều nhất cùng ở ở khu vực quan trọng trong một thời điểm ?

2.2 Giải thích

Trong trường hợp này, tiến trình P10 sẽ luôn ở trong khu vực quan trọng vì nó thực hiện $V(\text{mutex})$ trước $P(\text{mutex})$. Do đó, chỉ có một tiến trình duy nhất có thể ở trong khu vực quan trọng tại một thời điểm, đó là P10. Các tiến trình P1 đến P9 sẽ phải chờ P10 thực hiện $V(\text{mutex})$ trước khi có thể vào khu vực quan trọng, nhưng P10 sẽ luôn giữ mutex và không bao giờ giải phóng nó, dẫn đến tình trạng deadlock. Do đó, số lượng tiến trình nhiều nhất cùng ở trong khu vực quan trọng tại một thời điểm là 1, đó là P10.